Le paramétrage de wireguard Hôte et Client sous virtualbox

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Mise en place d'un tunnel virtuel sécurisé 3

II. Exercice : Quiz 5

III. Tester la communication entre la machine hôte et la machine client 6

IV. Exercice : Quiz 13

V. Essentiel 14

VI. Auto-évaluation 14

Solutions des exercices 14

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Mise en place d'un tunnel virtuel sécurisé

Durée : 1 h 30

Prérequis : avoir un minimum de connaissance en réseau

Environnement de travail : avoir un ordinateur sous Windows

Contexte

La mise en place de Wireguard nécessite de la précision afin d'assurer son fonctionnement. Ceci doit respecter plusieurs étapes en passant par la configuration du serveur à travers la création des interfaces virtuelles ainsi que d'autres paramètres. Comme par exemple, la configuration de la machine client ou la mise en place du tunnel sécurisé.

Comment paramétrer WireGuard sur une machine hôte et client ? Comment tester son bon fonctionnement ?

Comment mettre en place un tunnel sécurisé entre deux machines ?

La création et la configuration des interfaces virtuelles n'est pas suffisante afin de permettre la communication et l'échange de données. Afin que deux machines communiquent grâce à la mise en place de Wireguard, la configuration d'un tunnel sécurisé est requise.

Le tunnel virtuel sécurisé permet de crypter les données afin qu'elles puissent transiter en toute confidentialité et ceci en ajoutant quelques informations aux fichiers de configuration de la machine hôte et client.

La configuration du fichier sur les machines hôte et client

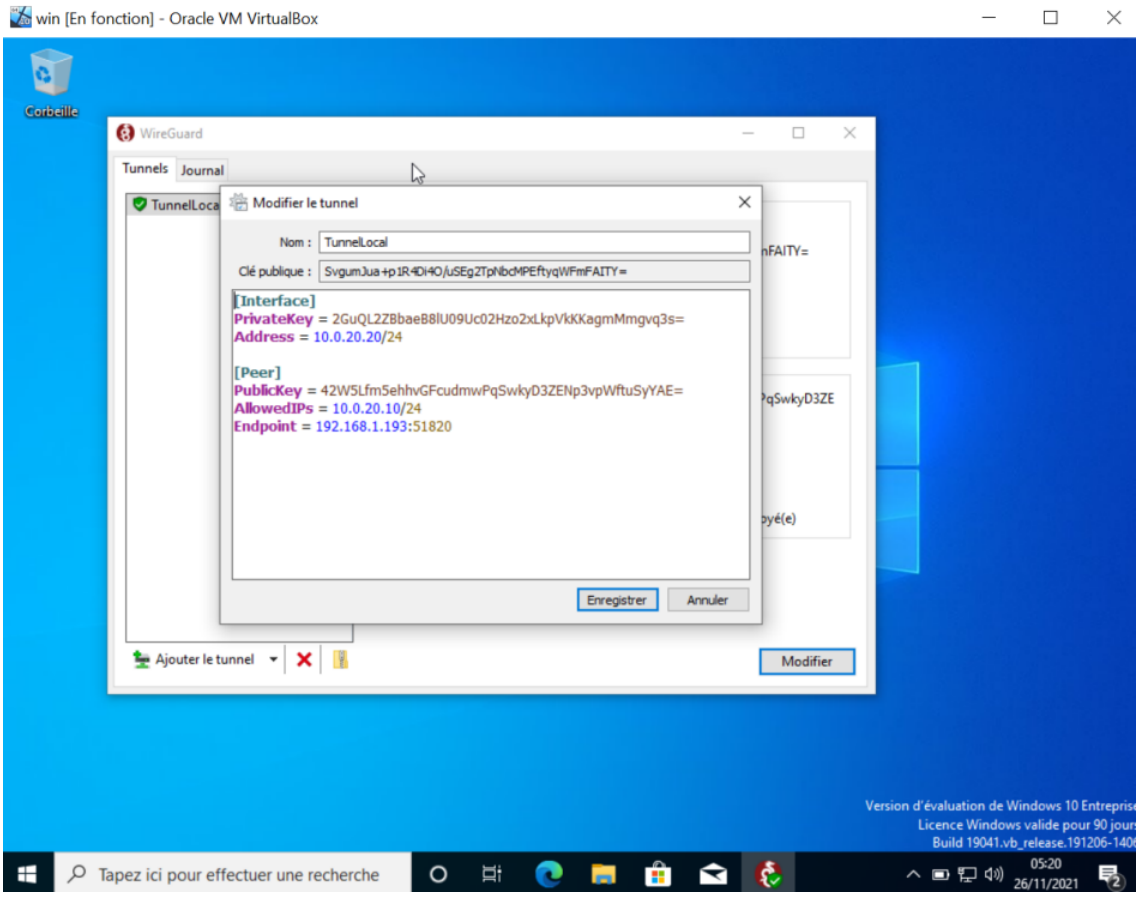
Sur le serveur Ubuntu, le fichier de configuration est complété en ajoutant les commandes suivantes :

```
# nano /etc/wireguard/wg0.conf
[Peer]
PublicKey // la clé publique du client
AllowedIPs = 192.168.1.174/32  // les adresses IP autorisées à se connecter au serveur
```

```
  GNU nano 4.8        /etc/wireguard/wg0.conf
[Interface]
Privatekey = OCb5reE6kSXotJLoOLGzqznsm7EdkSjmdZgEDOJ9Pl8=
Address = 10.0.20.10/24
ListenPort = 51820

[Peer]
PublicKey = SvgumJua+p1R4Di4O/uSEg2TpNbcMPEftyqWFmFAITY=
AllowedIPs = 10.0.20.20/32

^G Aide      ^O Écrire      ^W Chercher    ^K Couper
^X Quitter   ^R Lire fich.  ^\ Remplacer   ^U Coller
```

Il faut également compléter le fichier de configuration de la machine client en ajoutant les commandes suivantes :

```
[Peer]
PublicKey // la clé publique du serveur
AllowedIPs // l'adresse ip sur le réseau vpn du serveur
Endpoint = IP du serveur:51820   // 51820 est le numéro du port
```



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice : Quiz

[solution n°1 p.15]

Question 1

Le port 51820 est le port TCP par défaut que Wireguard utilise.

- Vrai
- Faux

Question 2

Dans l'option « *Peer* » du fichier de configuration du serveur, la clé mentionnée est :

- La clé publique du serveur
- La clé publique du client

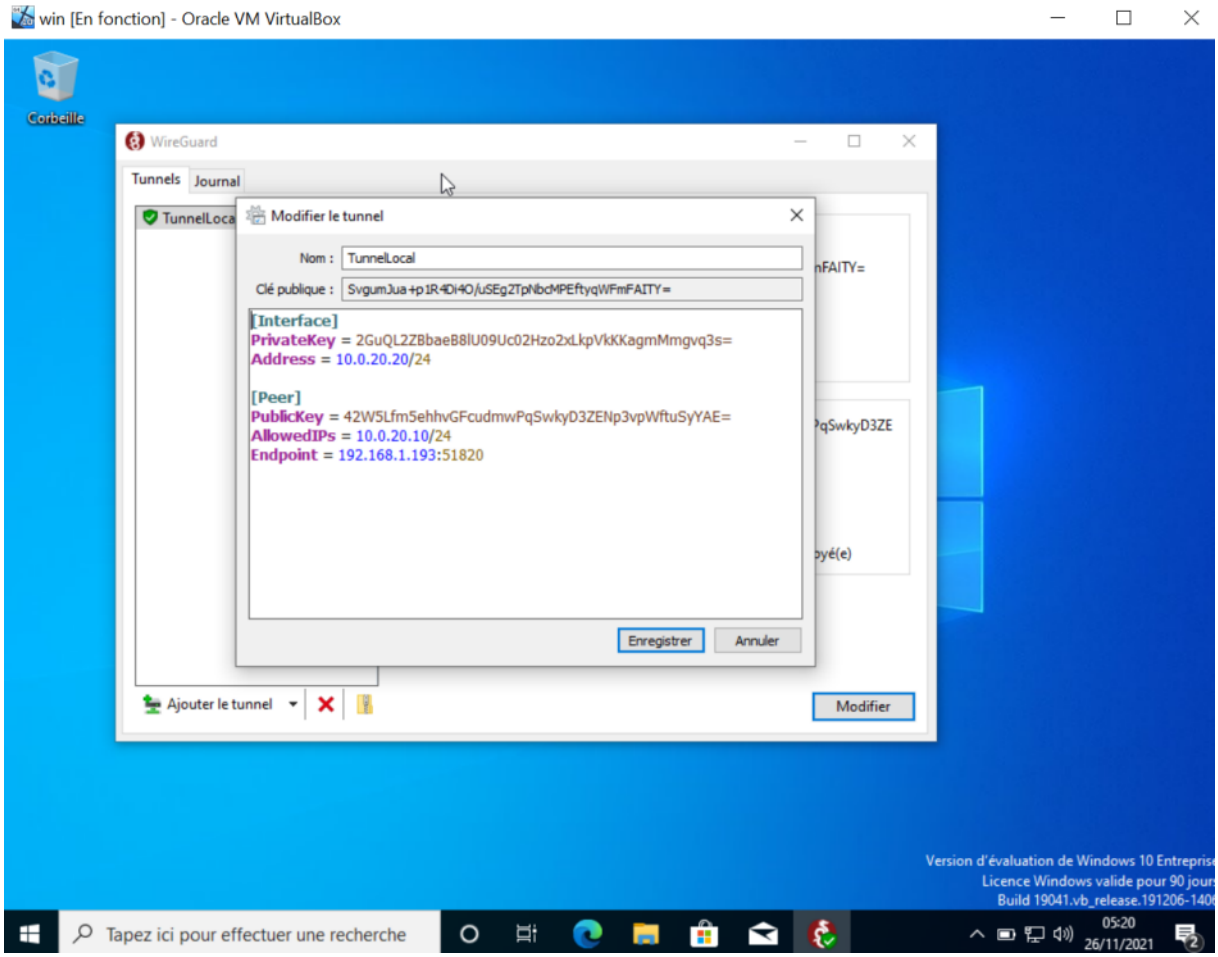
Question 3

Il est possible de configurer qu'un seul client dans le fichier de configuration WireGuard du serveur.

- Vrai
- Faux

Question 4

Dans l'exemple suivant, à quoi correspond l'adresse 10.0.20.20 ?



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- L'adresse VPN du serveur
- L'adresse VPN du client

Question 5

Il est possible de se connecter à un VPN de type WireGuard depuis un OS mobile.

- Vrai
- Faux

III. Tester la communication entre la machine hôte et la machine client

Découvrez comment tester le fonctionnement du tunnel sécurisé créé

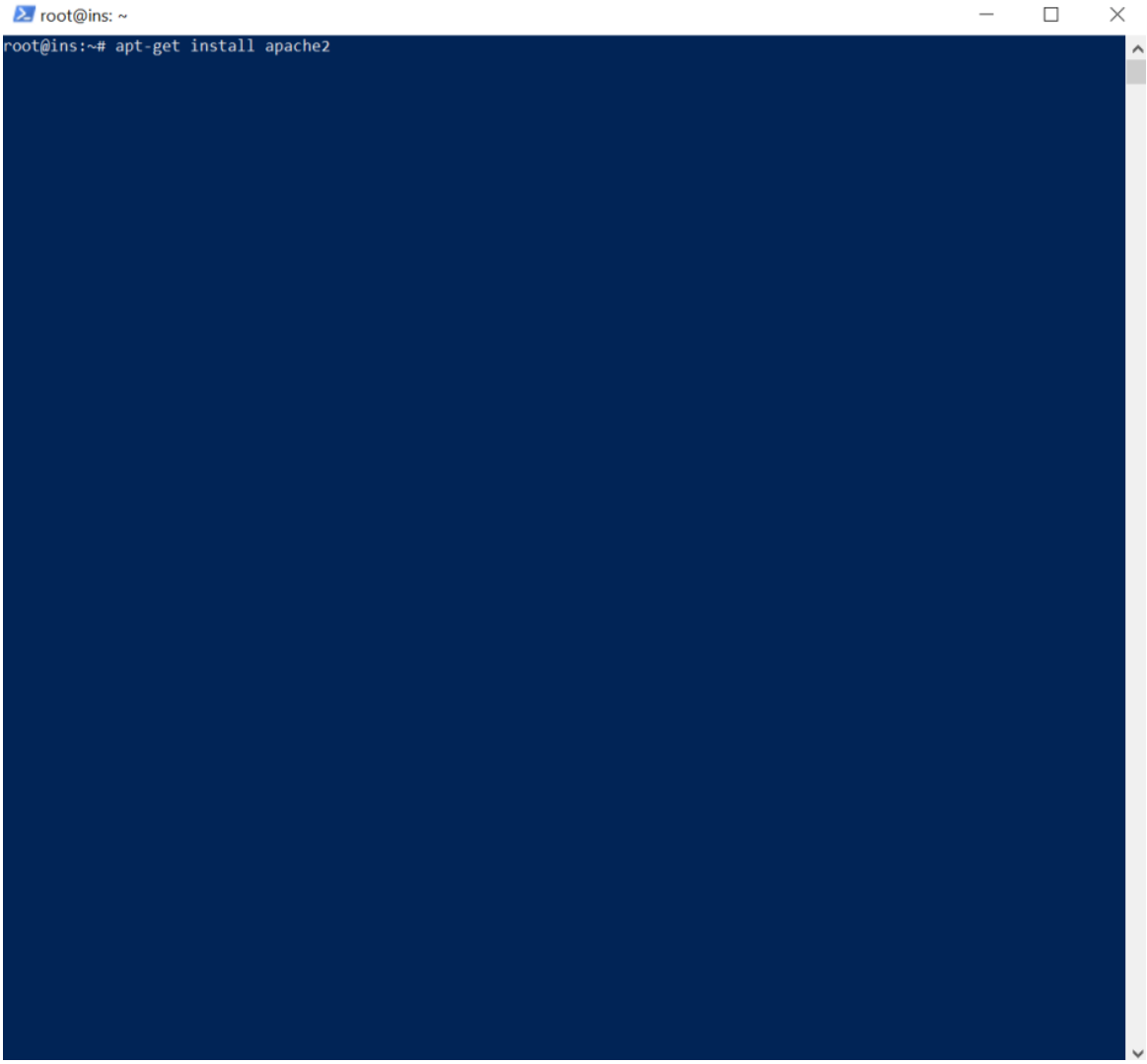
Afin d'assurer le bon fonctionnement du tunnel créé et sécurisé, plusieurs techniques sont possibles, vous pouvez effectuer des *ping* de la machine hôte à la machine client en utilisant les adresse IP VPN puis *vice versa*.

Il est possible d'installer un serveur web sur la machine hôte et faire une requête Http via la machine client

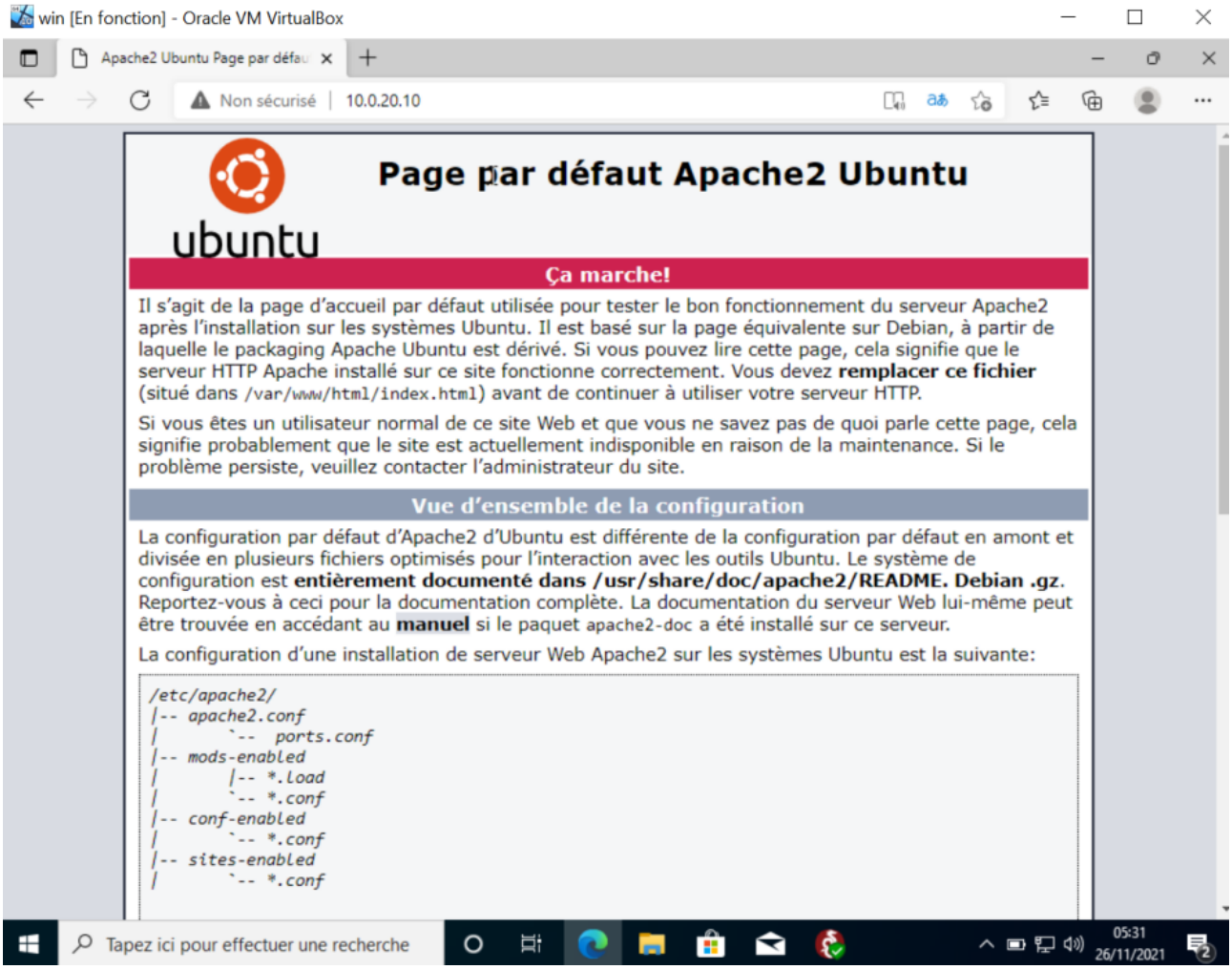
Dans cet exemple, le serveur apache2 est installé sur la machine Ubuntu :

< # apt-get install apache2 >

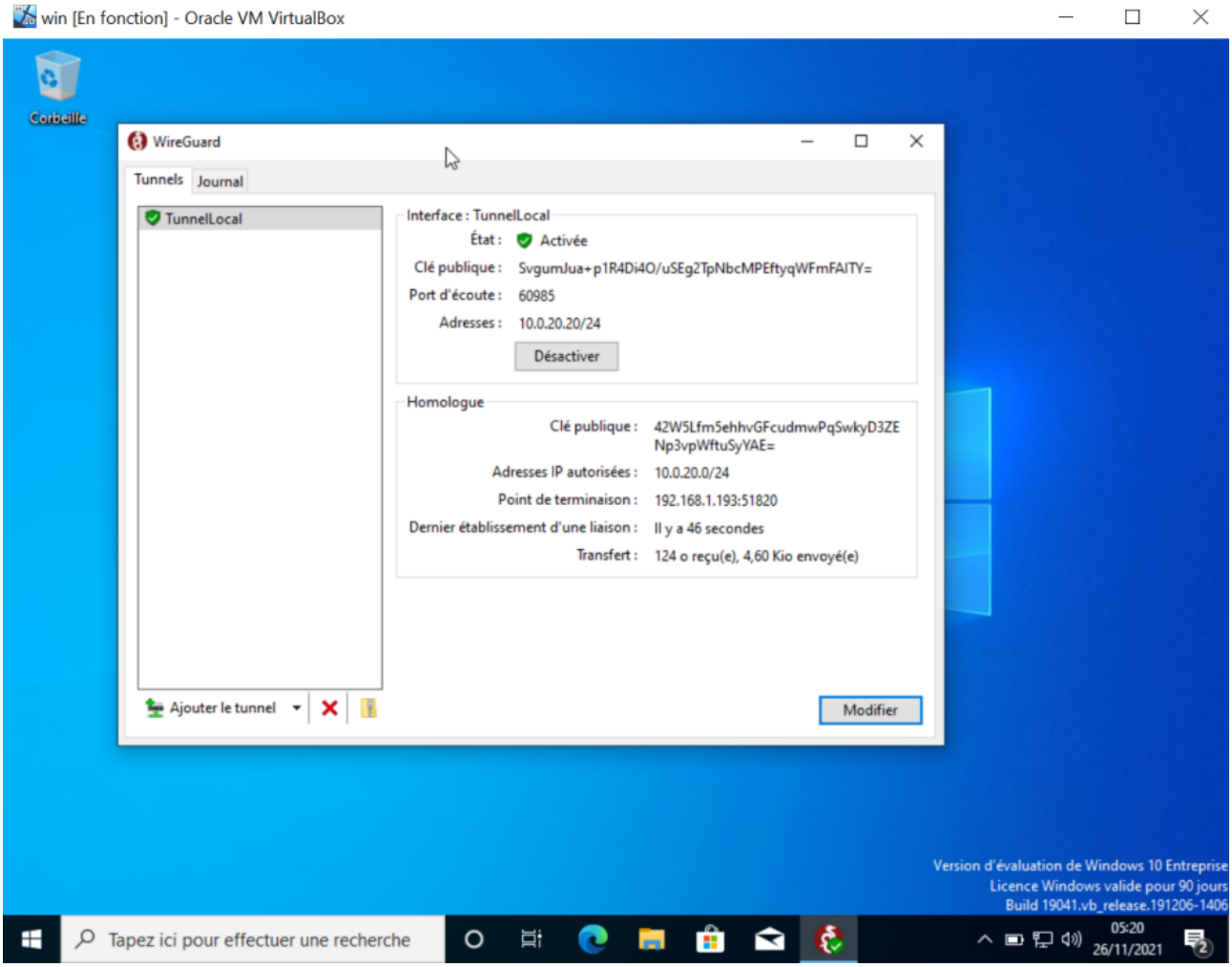
Sur la machine client, il faut essayer d'accéder à la page Apache en recherchant sur Internet l'adresse du réseau privé : 10.0.20.10.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite


win [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Apache2 Ubuntu Page par défau
Non sécurisé | 10.0.20.10
ubuntu
Page par défaut Apache2 Ubuntu
Ça marche!
Il s'agit de la page d'accueil par défaut utilisée pour tester le bon fonctionnement du serveur Apache2 après l'installation sur les systèmes Ubuntu. Il est basé sur la page équivalente sur Debian, à partir de laquelle le packaging Apache Ubuntu est dérivé. Si vous pouvez lire cette page, cela signifie que le serveur HTTP Apache installé sur ce site fonctionne correctement. Vous devez remplacer ce fichier (situé dans /var/www/html/index.html) avant de continuer à utiliser votre serveur HTTP.
Si vous êtes un utilisateur normal de ce site Web et que vous ne savez pas de quoi parle cette page, cela signifie probablement que le site est actuellement indisponible en raison de la maintenance. Si le problème persiste, veuillez contacter l'administrateur du site.
Vue d'ensemble de la configuration
La configuration par défaut d'Apache2 d'Ubuntu est différente de la configuration par défaut en amont et divisée en plusieurs fichiers optimisés pour l'interaction avec les outils Ubuntu. Le système de configuration est entièrement documenté dans /usr/share/doc/apache2/README. Debian .gz. Reportez-vous à ceci pour la documentation complète. La documentation du serveur Web lui-même peut être trouvée en accédant au manuel si le paquet apache2-doc a été installé sur ce serveur.
La configuration d'une installation de serveur Web Apache2 sur les systèmes Ubuntu est la suivante:
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
| `-- ports.conf
|-- mods-enabled
| |-- *.load
| `-- *.conf
|-- conf-enabled
| `-- *.conf
|-- sites-enabled
| `-- *.conf
Tapez ici pour effectuer une recherche
05:31
26/11/2021

L'établissement des liaisons est affiché automatiquement sur le logiciel Wireguard installé sur la machine client :



Méthode

Mettre en place un tunnel sécurisé entre une machine « *hôte* » et une machine « *client* » via Internet

Étape 1 : éditez le fichier de configuration sur la machine hôte

Ajoutez quelques informations dans l'espace « ***interfaces*** » afin d'assurer la communication entre les cartes réseau virtuelles et Ethernet.

< # nano /etc/wireguard/wg0.conf >

Puis ajoutez les lignes suivantes, en adaptant le nom des interfaces :

```
PostUp = iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT;
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j
ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
root@ins: ~
  GNU nano 4.8                    /etc/wireguard/wg0.conf                    Modifié
[Interface]
Privatekey = OCb5reE6kSXotJLoOLGzqznsm7EdkSjmdZgEDOJ9Pl8=
Address = 10.0.20.10/24
ListenPort = 51820
PostUp = iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
[Peer]
PublicKey = SvgumJua+p1R4Di4O/uSEg2TpNbcMPEftyqWFmFAITY=
AllowedIPs = 10.0.20.20/32

^G Aide      ^O Écrire      ^W Chercher    ^K Couper      ^J Justifier   ^C Pos. cur.   M-U Annuler    M-A Marquer    M-] -> Crochet
^X Quitter   ^R Lire fich.  ^\ Remplacer   ^U Coller      ^T Orthograp.  ^_ Aller ligne  M-E Refaire    M-6 Copier     ^Q Retrouver
```

Désactivez et réactivez l'interface wg0 :

`< # wg-quick down wg0 >`

`< # wg-quick up wg0 >`

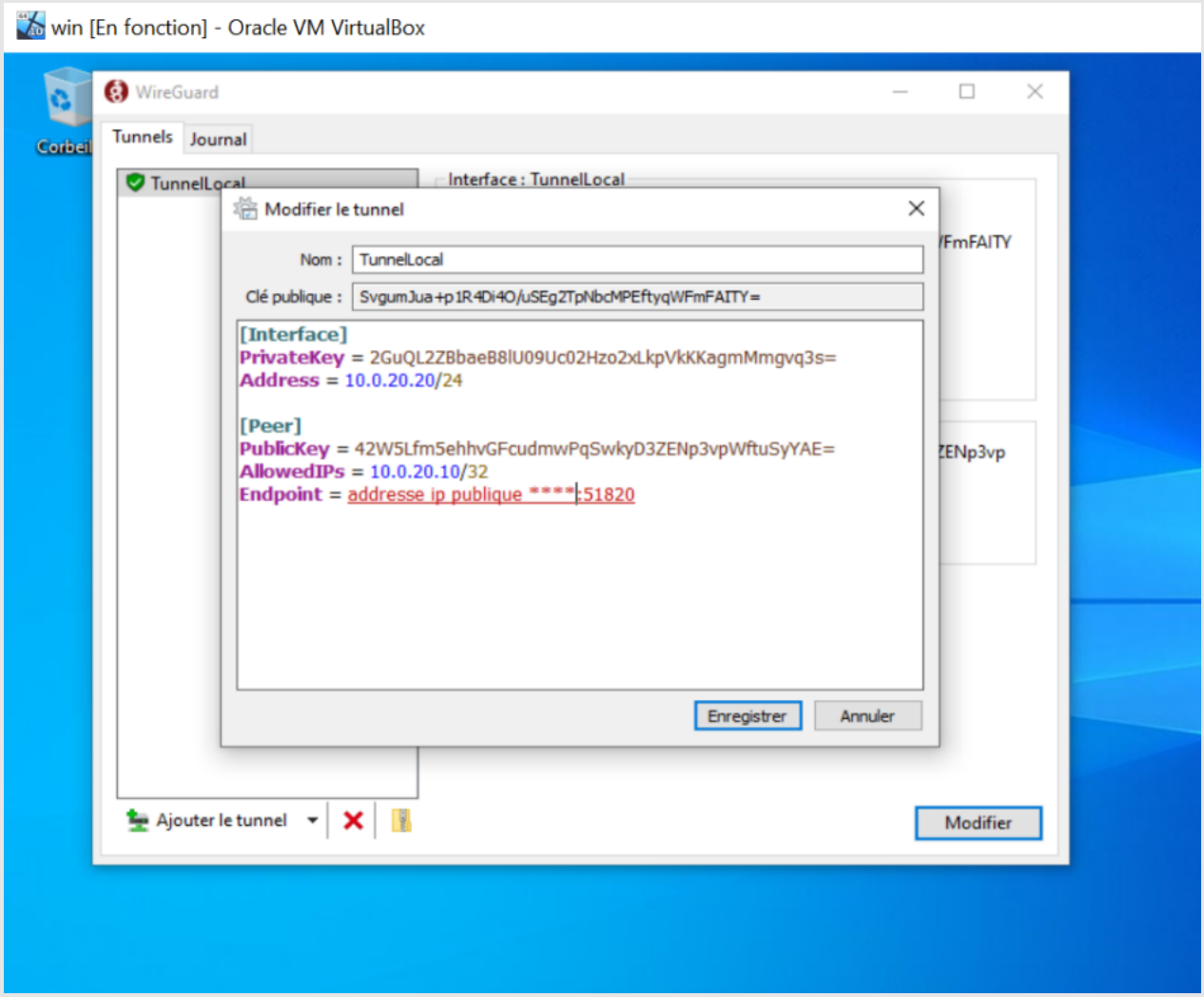
Étape 2 : redirigez les ports via la box

La machine client :

Ajouter l'adresse IP publique de la box.

Afin de connaître l'adresse IP publique de la box : `< whatismyip.host >`.

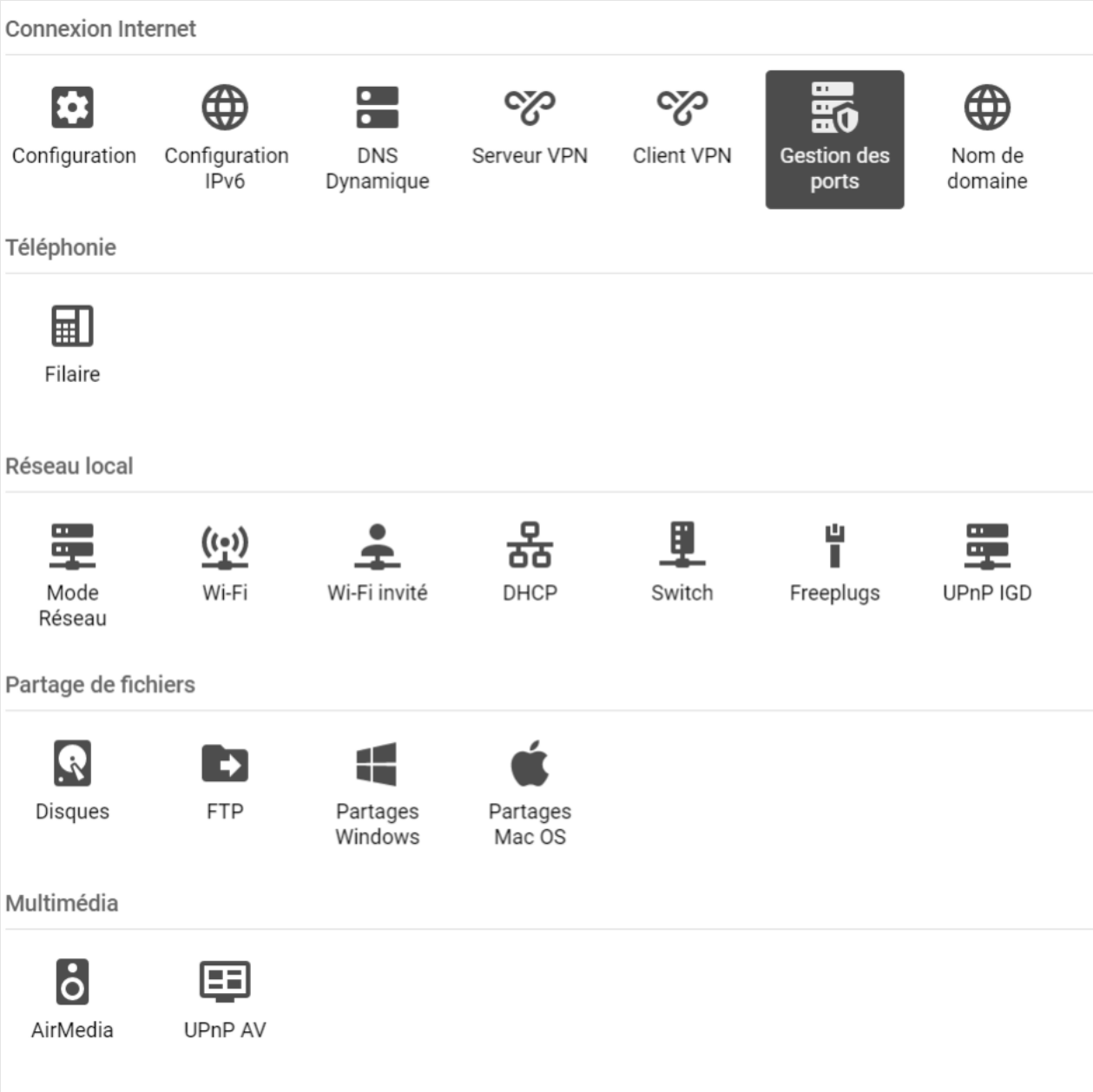
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Effectuer la redirection des ports sur la box :

Sur l'espace client relatif à la box, cliquez sur l'option « ***Gestion des ports*** ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

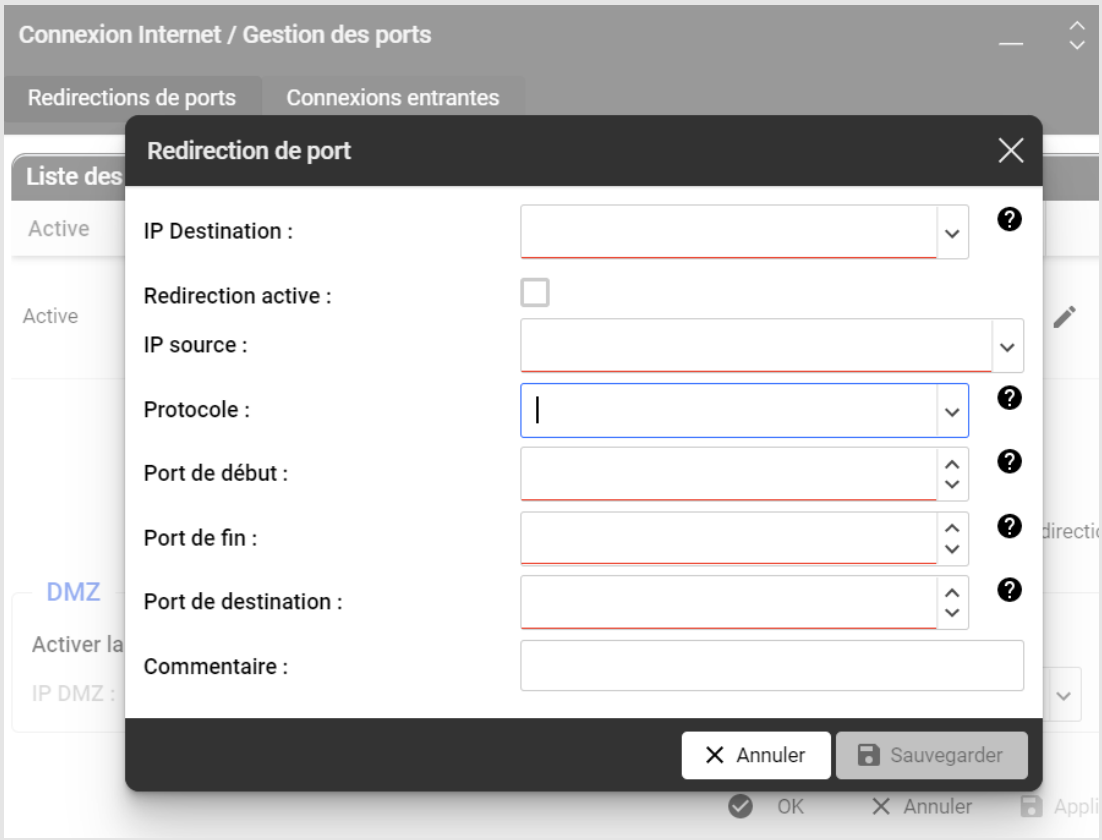


Puis cliquez sur « ***ajouter une redirection*** ».

Puis renseigner les informations suivantes :

- IP destination : l'adresse IP du serveur (les trames seront renvoyées à cette adresse),
- Redirection active : oui,
- IP source : toutes,
- Protocole : UDP,
- Port de début : 51820 (quel port la box utilise pour identifier les trames destinées au VPN),
- Port de fin : 51820,
- Port de destination : 51820.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Étape 3 : textez

Sur votre navigateur web effectuez un ping vers les adresses IP VPN ou recherchez la page http précédemment crée sur le serveur.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.16]

Question 1

La mise en place d'un tunnel sécurisé en passant par Internet nécessite une redirection des ports via l'interface de la box.

- ○ Vrai
- ○ Faux

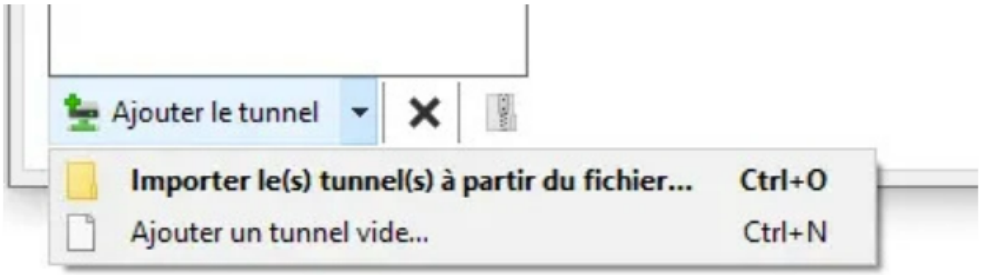
Question 2

En plus d'effectuer des pings, il est possible de tester le fonctionnement d'un VPN Wireguard en installant le serveur Apache sur la machine hôte et en ouvrant la page http concernée sur la machine client.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Que faire entre ces deux propositions pour configurer un tunnel sécurisé Wireguard sur Windows ?



- ○ Cliquer sur : « *Importer le(s) tunnels à partir du fichier…* »
- ○ Cliquer sur « *Ajouter un tunnel vide* »

Question 4

WireGuard permet de générer des clés publiques / privées afin de les échanger entre la machine hôte et client pour chiffrer les données.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 5

La commande < `sudo wg` > sert à :

- ○ Démarrer WireGuard
- ○ Vérifier la mise en place de l'interface du vpn

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

V. Essentiel

La mise en place de Wireguard nécessite la configuration des interfaces réseau virtuelles sur la machine hôte puis sur la machine client. Il faut ensuite créer et configurer un tunnel sécurisé qui permettra de chiffrer et crypter les données. Pour mettre en place un tunnel sécurisé entre une machine « *hôte* » et une machine « *client* » en passant par Internet, une redirection des ports de la box est requise.

VI. Auto-évaluation

Exercice 1 : Quiz

[solution n°3 p.19]

Question 1

La clé privée permet de chiffrer les données.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

La clé publique permet de déchiffrer les données.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

L'édition du fichier de configuration WireGuard ne nécessite pas la création des clés cryptographiques.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Afin d'effectuer la redirection de port sur le client Windows, on ajoute l'IP publique de la box dans l'option :

- ○ « *Interfaces* »
- ○ « *Peer* »

Question 5

```
< PostUp = iptables -A FORWARD -i ****
PostDown = iptables -D FORWARD -i **** >
```

L'ajout des lignes ci-dessus dans le fichier de configuration de la machine hôte s'effectue dans la rubrique :

- ○ « *Interfaces* »
- ○ « *Peer* »

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 5 Solution n°1

Question 1

Le port 51820 est le port TCP par défaut que Wireguard utilise.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

WireGuard utilise le port UDP 51820.

Question 2

Dans l'option « *Peer* » du fichier de configuration du serveur, la clé mentionnée est :

- ○ La clé publique du serveur
- ◉ La clé publique du client

Dans l'option « *Peer* » du fichier de configuration du serveur, la clé mentionnée est la clé publique du client.

Question 3

Il est possible de configurer qu'un seul client dans le fichier de configuration WireGuard du serveur.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

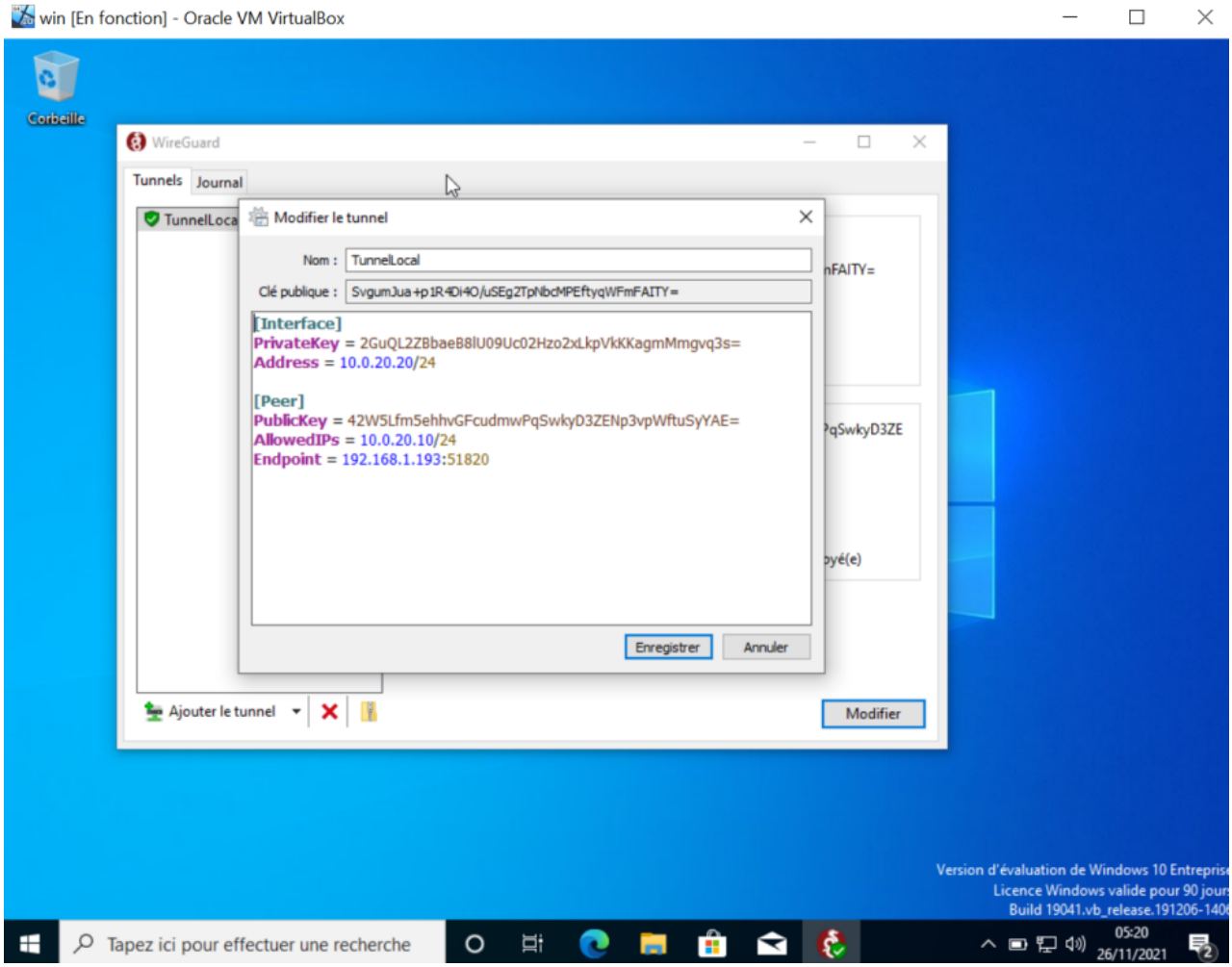
Il est possible d'ajouter plusieurs clients qui pourront se connecter au VPN créé, il suffit de modifier le fichier de configuration en ajoutant les informations relatives aux autres clients comme le montre l'exemple suivant :

```
[Interface]
# Adresse IP du serveur à l'intérieur du VPN
Address = 10.8.8.254/24
# Clef privée du serveur
PrivateKey = aE5ovKfa3vE9ujI9BI1UnQR744oH+0fDaQDxEnHRL00=
# Port sur lequel le serveur écoute
ListenPort = 51820

# ==== Configuration liée au client ====

[Peer]
# Clef publique du client
PublicKey = wGDWnA+bj15JxOUUlA0SCUP9CcCqUMJKyidhu+ufLHk=
# Adresse IP que le client peut utiliser à l'intérieur du VPN
AllowedIPs = 10.8.8.1/32

# ==== Configuration pour un second client ====

# [Peer]
# ...
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

Dans l'exemple suivant, à quoi correspond l'adresse 10.0.20.20 ?



- ○ L'adresse VPN du serveur
- ◉ L'adresse VPN du client

Dans l'option « *interface* » du fichier de configuration il est nécessaire de mentionner l'adresse de l'interface créée (l'adresse VPN propre à la machine).

Question 5

Il est possible de se connecter à un VPN de type WireGuard depuis un OS mobile.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

WireGuard permet également de se connecter depuis des OS comme Android, IOS, etc.

Exercice p. 13 **Solution n°2**

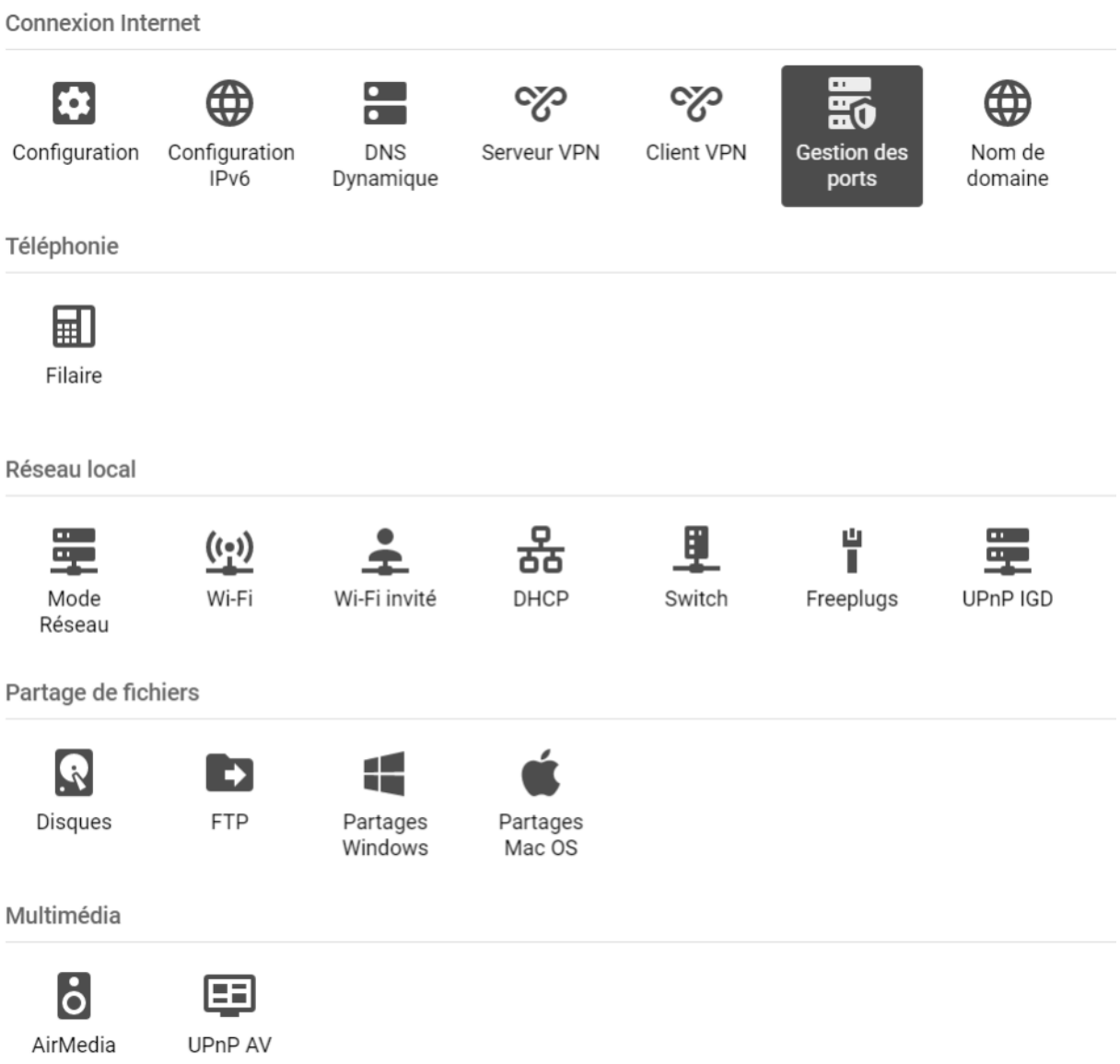
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

La mise en place d'un tunnel sécurisé en passant par Internet nécessite une redirection des ports via l'interface de la box.

- ⦿ Vrai
- ○ Faux

L'option « *redirection des ports* » est disponible en se connectant sur l'interface de la box, comme dans l'exemple suivant :



Question 2

En plus d'effectuer des pings, il est possible de tester le fonctionnement d'un VPN Wireguard en installant le serveur Apache sur la machine hôte et en ouvrant la page http concernée sur la machine client.

- ⦿ Vrai
- ○ Faux

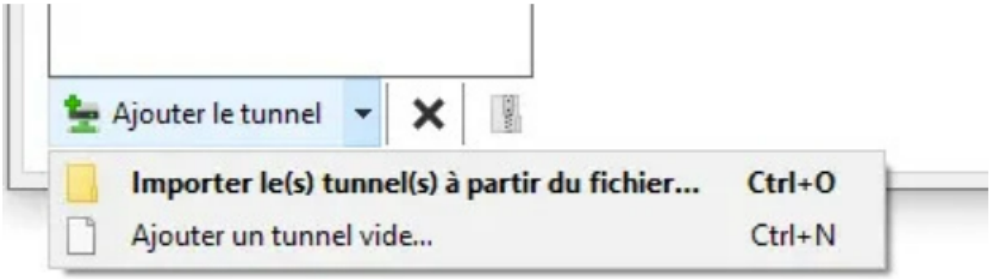
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Il est possible d'effectuer un test pour assurer le bon fonctionnement du vpn en suivant les étapes suivantes :

- Installer apache sur le serveur, ou la machine hôte.
- Sur la machine client, effectuer une recherche avec l'adresse (vpn) du serveur, si une page http s'ouvre ceci signifie le bon fonctionnement du vpn.

Question 3

Que faire entre ces deux propositions pour configurer un tunnel sécurisé Wireguard sur Windows ?



- ○ Cliquer sur : « *Importer le(s) tunnels à partir du fichier…* »
- ◉ Cliquer sur « *Ajouter un tunnel vide* »

Afin d'ajouter un tunnel sécurisé sur l'interface du logiciel WireGuard, il faut cliquer sur « *Ajouter un tunnel vide* » puis de configurer ce dernier.

Question 4

WireGuard permet de générer des clés publiques / privées afin de les échanger entre la machine hôte et client pour chiffrer les données.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Le chiffrement / déchiffrement de données est le principe de base de WireGuard, ceci est effectué grâce aux clés publiques / privées.

Question 5

La commande < `sudo wg` > sert à :

- ○ Démarrer WireGuard
- ◉ Vérifier la mise en place de l'interface du vpn

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La commande < **`sudo wg`** > permet de vérifier le bon fonctionnement de l'interface VPN comme l'indique l'exemple suivant :

```
root@ins:~# wg
interface: wg0
  public key: 42W5Lfm5ehhvGFcudmwPqSwkyD3ZENp3vpWftuSyYAE=
  private key: (hidden)
  listening port: 51820
```

Exercice p. 14 **Solution n°3**

Question 1

La clé privée permet de chiffrer les données.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

La clé privée permet de déchiffrer et de décrypter les données verrouillées par la clé publique.

Question 2

La clé publique permet de déchiffrer les données.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

La clé publique permet de crypter les échanges et de les rendre invisibles pour une tierce personne.

Question 3

L'édition du fichier de configuration WireGuard ne nécessite pas la création des clés cryptographiques.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Dans le fichier de configuration WireGuard il est essentiel de mentionner les clés publique / privée. Cependant ce sont ses composants de base.

Question 4

Afin d'effectuer la redirection de port sur le client Windows, on ajoute l'IP publique de la box dans l'option :

- ○ « *Interfaces* »
- ◉ « *Peer* »

On mentionne l'adresse publique de la box dans l'option « *Peer* » en ajoutant le numéro du port afin que les trames y transitent.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

```
< PostUp = iptables -A FORWARD -i ****
PostDown = iptables -D FORWARD -i **** >
```

L'ajout des lignes ci-dessus dans le fichier de configuration de la machine hôte s'effectue dans la rubrique :

- ◉ « *Interfaces* »
- ○ « *Peer* »

On ajoute les lignes de configuration `< PostUp >` et `< PostDown >` dans l'option « *Interfaces* ». Cela permettra l'ajout de routage assurant le fonctionnement du VPN en passant par Internet .

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite